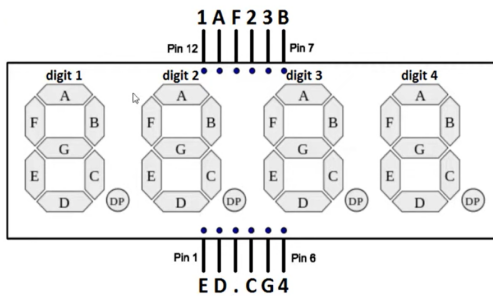


CONTADOR CON UN DISPLAY DE SIETE SEGMENTOS Y 4 DÍGITOS



Para conectar el display de 7 segmentos y 4 dígitos 5461AS-1 a una placa Arduino Uno y controlar la velocidad con que aumentan los números usando un potenciómetro, además de usar un botón como reset, sigue el siguiente esquema de conexiones y el código proporcionado.

Esquema de conexiones

Display 5461AS-1:

- A: Pin 2
- B: Pin 3
- C: Pin 4
- D: Pin 5
- E: Pin 6
- F: Pin 7
- G: Pin 8
- DP: Pin 9
- D1: Pin 10
- D2: Pin 11
- D3: Pin 12
- D4: Pin 13

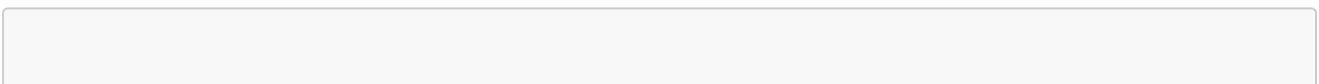
Potenciómetro:

- GND: GND Arduino
- VCC: 5V Arduino
- Signal: Pin A0

Botón de reset:

- Un pin a GND
- Otro pin a Pin 14 (con una resistencia pull-up de 10kΩ al pin 5V)

Código Arduino



```

// Definición de los pines de los segmentos del display de 7 segmentos
const int segmPins[8] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; // a, b, c, d, e, f, g, dp
// Definición de los pines de control de los dígitos
const int pinD[4] = {10, 11, 12, 13}; // D1, D2, D3, D4

// Definición del pin del botón de reset
const int resetButton = 14;
// Definición del pin del potenciómetro
const int ptm = A0;

// Variable que guarda el número actual a mostrar
int num = 0;

// Matriz que guarda los valores de los segmentos para cada número del 0 al 9
const byte numeros[10] = {
    0b00111111, // 0
    0b00000110, // 1
    0b01011011, // 2
    0b01001111, // 3
    0b01100110, // 4
    0b01101101, // 5
    0b01111101, // 6
    0b00000111, // 7
    0b01111111, // 8
    0b01101111 // 9
};

void setup() {
    // Configuración de los pines de los segmentos como salidas
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        pinMode(segmPins[i], OUTPUT);
        digitalWrite(segmPins[i], LOW);
    }
    // Configuración de los pines de los dígitos como salidas
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        pinMode(pinD[i], OUTPUT);
        digitalWrite(pinD[i], HIGH);
    }
    // Configuración del pin del botón de reset como entrada con resistencia
    pull-up
    pinMode(resetButton, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
    // Si el botón de reset es presionado, reiniciar el número a 0
    if (digitalRead(resetButton) == LOW) {
        num = 0;
    }

    // Leer el valor del potenciómetro y mapearlo a un rango de 100 a 1000 ms
    int delayTime = map(analogRead(ptm), 0, 1023, 100, 1000);

```

```

// Mostrar cada dígito del número en el display
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    int digito = (num / (int)pow(10, i)) % 10; // Extraer el dígito
correspondiente
    displaydigito(digito, i); // Mostrar el dígito en la posición
correspondiente
    delay(5); // Pequeño retraso para prevenir parpadeo
}

delay(delayTime); // Retraso basado en el valor del potenciómetro
num++; // Incrementar el número
if (num > 9999) num = 0; // Reiniciar el número si supera 9999
}

void displaydigito(int digito, int posicion) {
    // Obtener el byte que representa los segmentos encendidos para el dígito
    byte segmento = numeros[digito];
    // Encender/apagar cada segmento según el byte correspondiente
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        digitalWrite(segmpins[i], segmento & (1 << i));
    }
    // Encender el dígito correspondiente (activar el transistor o controlador de
dígito)
    digitalWrite(pinD[posicion], LOW);
    delay(2); // Pequeño retraso para asegurar que el dígito se muestra
    // Apagar el dígito (desactivar el transistor o controlador de dígito)
    digitalWrite(pinD[posicion], HIGH);
}

```

Notas sobre el esquema y el código

Esquema de conexiones:

- Los pines del segmento están conectados a los pines digitales del Arduino.
- Los pines del dígito están conectados a otros pines digitales del Arduino y se controlan para encender el dígito correspondiente.
- El potenciómetro está conectado al pin analógico A0 para leer el valor y ajustar la velocidad de incremento del número.
- El botón de reset está conectado al pin digital 14 con una resistencia pull-up interna.

Código:

- El código configura los pines como salidas y los inicializa.
- En el loop principal, el valor del potenciómetro se lee para determinar la velocidad de incremento.
- Se actualiza y muestra el número en el display, incrementándolo hasta un máximo de 9999.
- El botón de reset restablece el número a 0 cuando se presiona.

Definición de pines y variables:

- **segmpins:** Define los pines que controlan los segmentos del display de 7 segmentos.

- **pinD**: Define los pines que controlan los dígitos del display.
- **resetButton**: Define el pin del botón de reset.
- **ptm**: Define el pin del potenciómetro.
- **num**: Variable que guarda el número actual a mostrar en el display.
- **numeros**: Matriz que guarda los valores binarios que representan los segmentos encendidos para cada dígito del 0 al 9.

Función setup():

- Configura los pines de los segmentos y dígitos como salidas.
- Inicializa todos los segmentos y dígitos apagados.
- Configura el pin del botón de reset como entrada con resistencia pull-up.

Función loop():

- Verifica si el botón de reset ha sido presionado para reiniciar el contador.
- Lee el valor del potenciómetro y lo convierte en un tiempo de retardo.
- Muestra el número actual en el display, actualizando cada dígito.
- Incrementa el número y lo reinicia a 0 si supera 9999.

Función displaydigito():

- Toma un dígito y una posición, y enciende los segmentos adecuados para mostrar el dígito en la posición indicada.
- Utiliza un pequeño retardo para asegurar que el dígito se muestra correctamente antes de pasar al siguiente dígito.

[enlace en línea](#)